Experiências no Uso da Metodologia Coding Dojo nas Disciplinas Básicas de Programação de Computadores em um Curso Interdisciplinar do Ensino Superior

Carlos S. S. Marinho
Leonardo O. Moreira
Emanuel F. Coutinho
Gabriel A. L. Paillard
Ernesto T. Lima Neto

Agenda

- Motivação;
- Trabalhos Relacionados;
- Coding Dojo;
- Método;
- Conclusões;
- Trabalhos Futuros.

Motivação

- Coding Dojo é uma metodologia que propõe encontros para que pessoas ganhem prática e conhecimento em alguma tecnologia previamente determinada, como programação;
- Curso de Sistemas e Mídias Digitais (SMD) é de natureza interdisciplinar, aborda tópicos como: programação, design, animação, comunicação e outros;
- Objetivo: Expor as experiências na adoção da metodologia Coding Dojo em um curso de graduação de característica interdisciplinar.

Trabalhos Relacionados

- Aplicados nas áreas de Engenharias e Ciências;
  - Resultados positivos;
  - Alunos mais direcionados, uma vez que permeiam entre matemática e programação de computadores;
- Não foi achado em perfil de alunos de natureza interdisciplinar, ou seja, alunos que não são totalmente da área das ciências ou exatas.

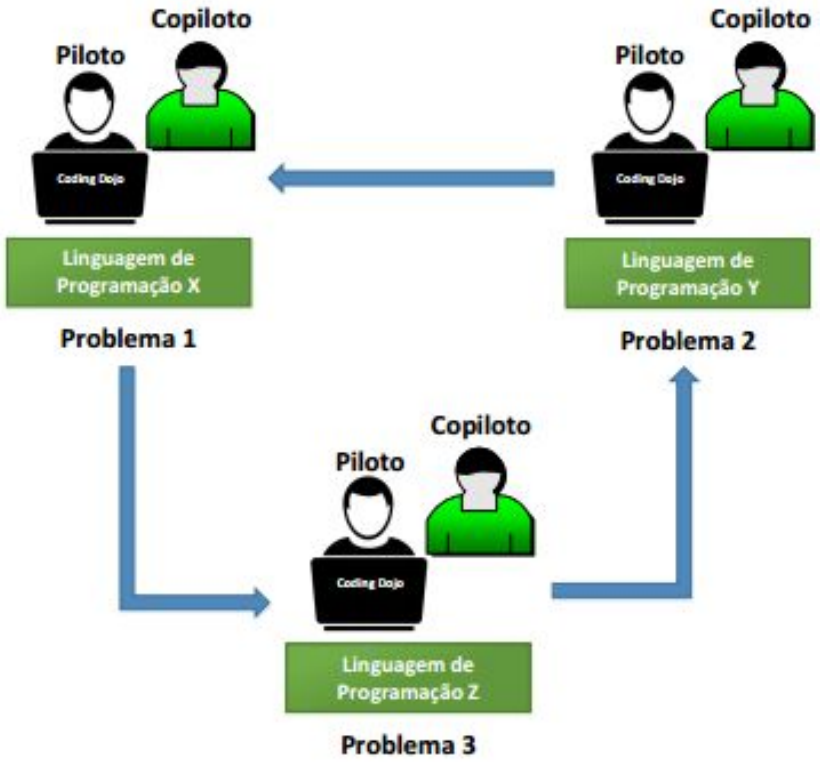
Coding Dojo

- Existem vários modelos (Ex: Randori, Kata e Kake);
- O kake foi o modelo adotado:
  - Divisão em duplas;
  - Troca de papéis constantemente (foi adotado 10 Minutos);
  - Possibilidade de diferentes linguagens de programação;
    - Ocorre no SMD;
  - Todos engajados de alguma forma.

Coding Dojo

- Papéis:
  - Mestre: organiza tempo, espaço e desafios para a dinâmica;
  - Piloto: o único que escreve o código no momento;
  - Copiloto: Apoia o piloto e conversa com ele, porém não escreve código;
  - Plateia: Se número ímpar. Observa as duplas.

Coding Dojo


Copiloto
Piloto
Coding Dojo
Linguagem de Programação X
Problema 1
Copiloto
Piloto
Coding Dojo
Linguagem de Programação Y
Problema 2
Copiloto
Piloto
Coding Dojo
Linguagem de Programação Z
Problema 3

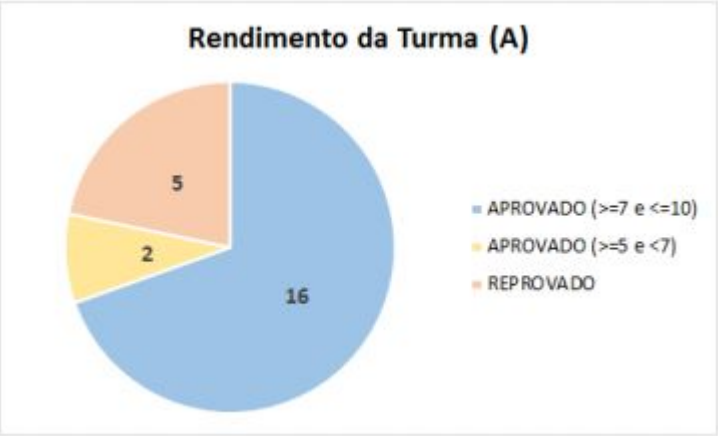
Método

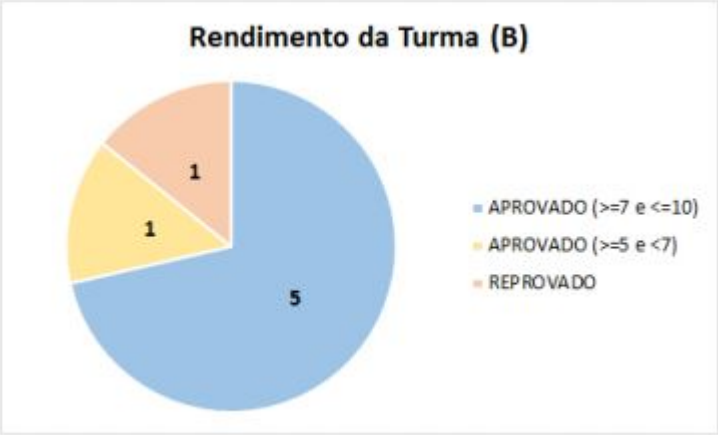
- Para o Coding Dojo, foram convidados os alunos de quatro turmas de Programação I;
- 89 alunos, 35 deles(turmas C e D) já reprovaram a disciplina pelo menos uma vez;
- 6 Sessões de duas horas com o acumulado de 40 alunos participantes(44,9% do total de alunos).

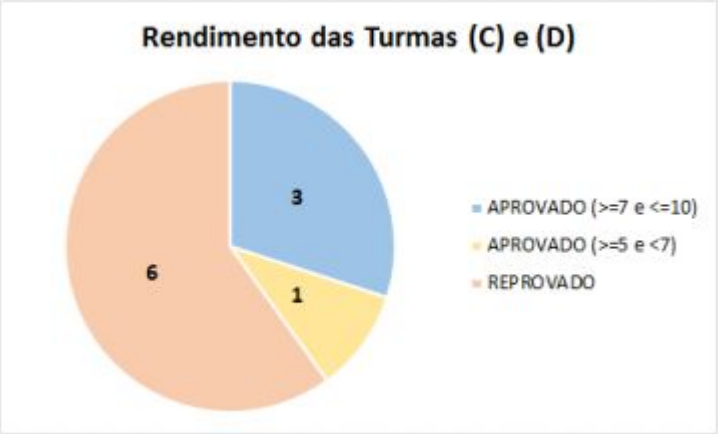
Método

- Conteúdos abordados:
  - Lógica de Programação;
  - Estruturas Condicionais;
  - Estruturas de Repetição;
  - Vetores;
  - Matrizes;
  - Noções de Programação Orientada a Objetos.

Resultados


Rendimento da Turma (A)
5
2
16
APROVADO (>=7 e <=10)
APROVADO (>=5 e <7)
REPROVADO


Rendimento da Turma (B)
1
1
5
APROVADO (>=7 e <=10)
APROVADO (>=5 e <7)
REPROVADO


Rendimento das Turmas (C) e (D)
3
6
1
APROVADO (>=7 e <=10)
APROVADO (>=5 e <7)
REPROVADO

Resultados

- Questionário com 10 alunos (5 da turma A, 2 da turma B e 3 da turma C);
- 90% não conheciam o método;
- 30% concordam totalmente que o método contribuiu para melhorar os conhecimentos, 60% concordam, e 10% discorda totalmente.

Resultados

- Pontos positivos:
  - “Metodologia Dinâmica”;
  - “Força o aluno a pensar”;
  - “Melhora o raciocínio lógico para programação”;
  - “Estimula a prática em programação”.
- Pontos Negativos:
  - “Poderia ter um momento para explicação do código produzido por parte das equipes”;
  - “Os desafios estavam simples demais nos primeiros Dojos”.

Conclusão

- Coding Dojo possivelmente ajudou os alunos quanto aos seus rendimentos;
- Troca de conhecimentos entre alunos com diferentes perfis;

Trabalhos Futuros

- Aprofundar essa pesquisa: mais alunos e a busca por análise de mais dados;
- Realizar mais sessões e analisar dados de mais semestres;
- Realizar outros modelos(Ex: Kata e Randori) em outras turmas;

Obrigado!

Carlos S. S. Marinho: sergio.marinho94@gmail.com

Leonardo O. Moreira: leoomoreira@virtual.ufc.br

Emanuel F. Coutinho: emanuel@virtual.ufc.br

Gabriel A. L. Paillard: gabriel@virtual.ufc.br

Ernesto T. Lima Neto: ernesto@virtual.ufc.br